



1.5 Matrices y sistemas de ecuaciones (HL)

Número y álgebra · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Las matrices se pueden sumar, escalar y multiplicar (cuando las dimensiones son compatibles). Para una matriz 2×2 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, $\det(A) = ad - bc$, y si $\det(A) \neq 0$, $A^{-1} = (1/\det A) \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$. Un sistema de ecuaciones lineales $Ax = b$ puede resolverse como $x = A^{-1}b$ cuando $\det(A) \neq 0$ (solución única); si $\det(A) = 0$, el sistema no tiene solución o tiene infinitas soluciones.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Resuelve el sistema $2x + y = 8$, $x - 3y = -3$ usando matrices.

Solución: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \end{pmatrix}$. $\det(A) = 2(-3) - 1(1) = -7$. $A^{-1} = (1/-7) \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$. $x = A^{-1}b = (1/-7)(-3 \times 8 - 1 \times (-3), -1 \times 8 + 2 \times (-3)) = (1/-7)(-21, -14) = (3, 2)$. Entonces $x = 3$, $y = 2$.

Chequeo rápido · alternativas

Para que una matriz 2×2 A tenga inversa, ¿qué condición debe cumplirse?

A $\det(A) = 0$

B $\det(A) \neq 0$

C A debe ser simétrica

D A debe ser diagonal

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una pequeña fábrica produce dos productos, X e Y. Cada unidad de X necesita 3 horas de trabajo y 2 kg de material; cada unidad de Y necesita 2 horas de trabajo y 4 kg de material. En una semana, se utilizan completamente 130 horas de trabajo y 180 kg de material. (a) Escribe esta situación como una ecuación matricial para el número de unidades x de X e y de Y producidas. (b) Resuelve el sistema usando matrices para encontrar x e y . [6]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) $[[3,2],[2,4]](x,y)^t = (130,180)^t$. (b) $\det = 3 \times 4 - 2 \times 2 = 8$. Inversa = $(1/8)[[4,-2],[-2,3]]$. $(x,y) = (1/8)(4 \times 130 - 2 \times 180, -2 \times 130 + 3 \times 180) = (1/8)(160, 280) = (20, 35)$. Entonces se producen 20 unidades de X y 35 unidades de Y.

Respuesta del chequeo rápido

B. Una matriz es invertible exactamente cuando su determinante es distinto de cero.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.